

SQL

SQL

SQL

Bem-vindo ao curso de SQL para iniciantes! Nesta apresentação, você aprenderá os fundamentos da linguagem SQL e os comandos básicos para criação e manipulação de bancos de dados.

O que é SQL?

Definição

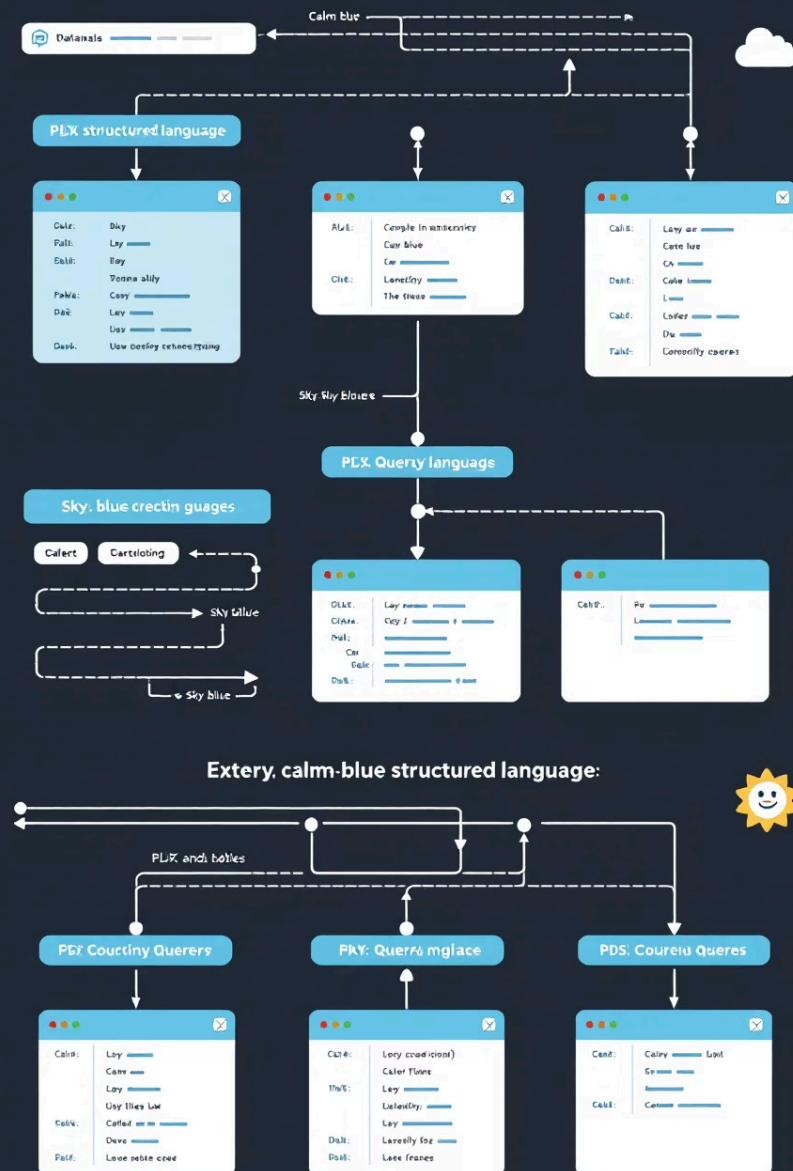
Structured Query Language é a linguagem padrão para bancos de dados relacionais.

Funcionalidades

- Criar estruturas como tabelas
- Manipular dados
- Consultar informações
- Controlar acessos

Strucing Query Language

Go tege to your affit and then's act out crectent auglens tovidures.



Breve História do SQL

1

Anos 1970

Desenvolvida por Donald D. Chamberlin e Raymond F. Boyce na IBM como SEQUEL.

2

1979

Oracle lança a primeira versão comercial da linguagem.

3

1986

SQL é padronizado pela ANSI (American National Standards Institute).

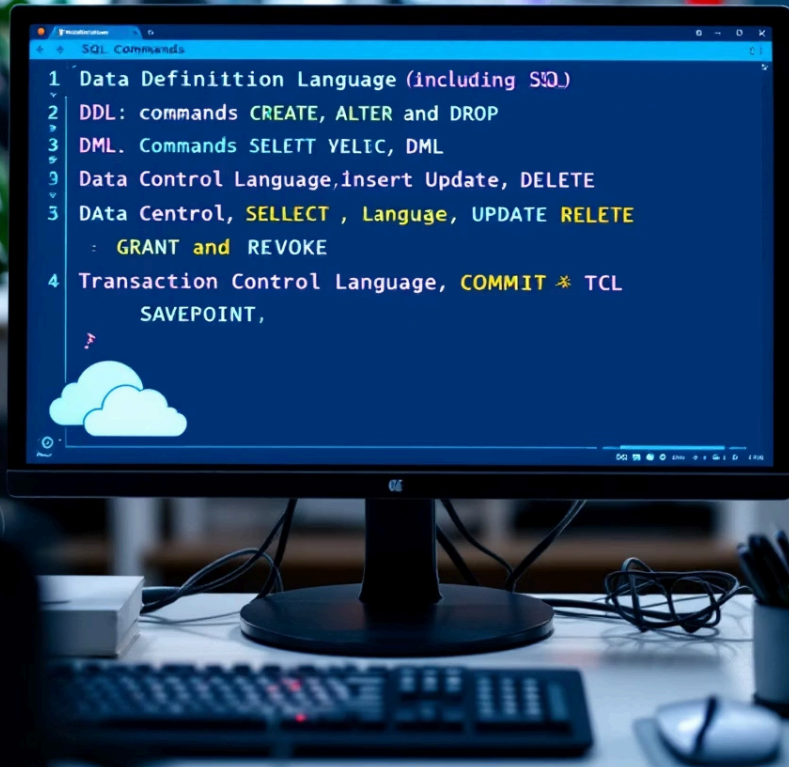
4

Atualmente

Usada em MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, SQLite e outros.



Categorias de Comandos SQL



DDL	Data Definition Language	Criação e estruturação	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE
DML	Data Manipulation Language	Manipulação dos dados	INSERT, UPDATE, DELETE
DCL	Data Control Language	Controle de acesso	GRANT, REVOKE
DQL	Data Query Language	Consulta de dados	SELECT

Foco da Aula: Comandos DDL

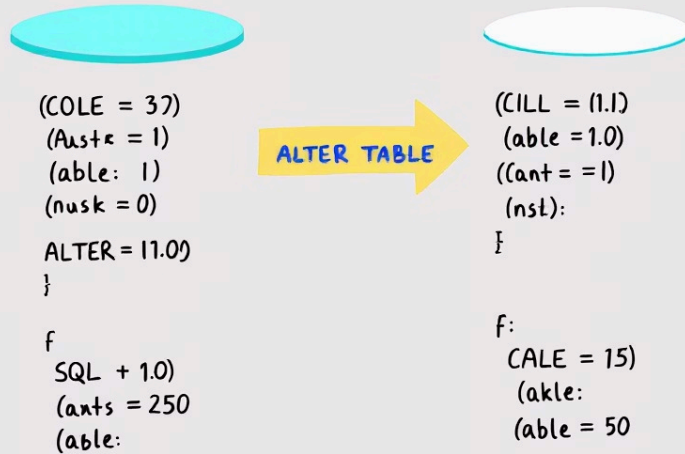


CREATE TABLE

```
CREATE TABLE Alunos (  
  matricula INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  data_nascimento DATE,  
  email VARCHAR(100)  
);
```

ALTER TABLE

an existing table)



ALTER TABLE

Adicionar Coluna

ALTER TABLE Alunos ADD cpf VARCHAR(11);

Modificar Coluna

ALTER TABLE Alunos MODIFY cpf VARCHAR(14);

Remover Coluna

ALTER TABLE Alunos DROP COLUMN email;

DROP TABLE



Irreversível

A tabela e todos os seus dados são removidos permanentemente.



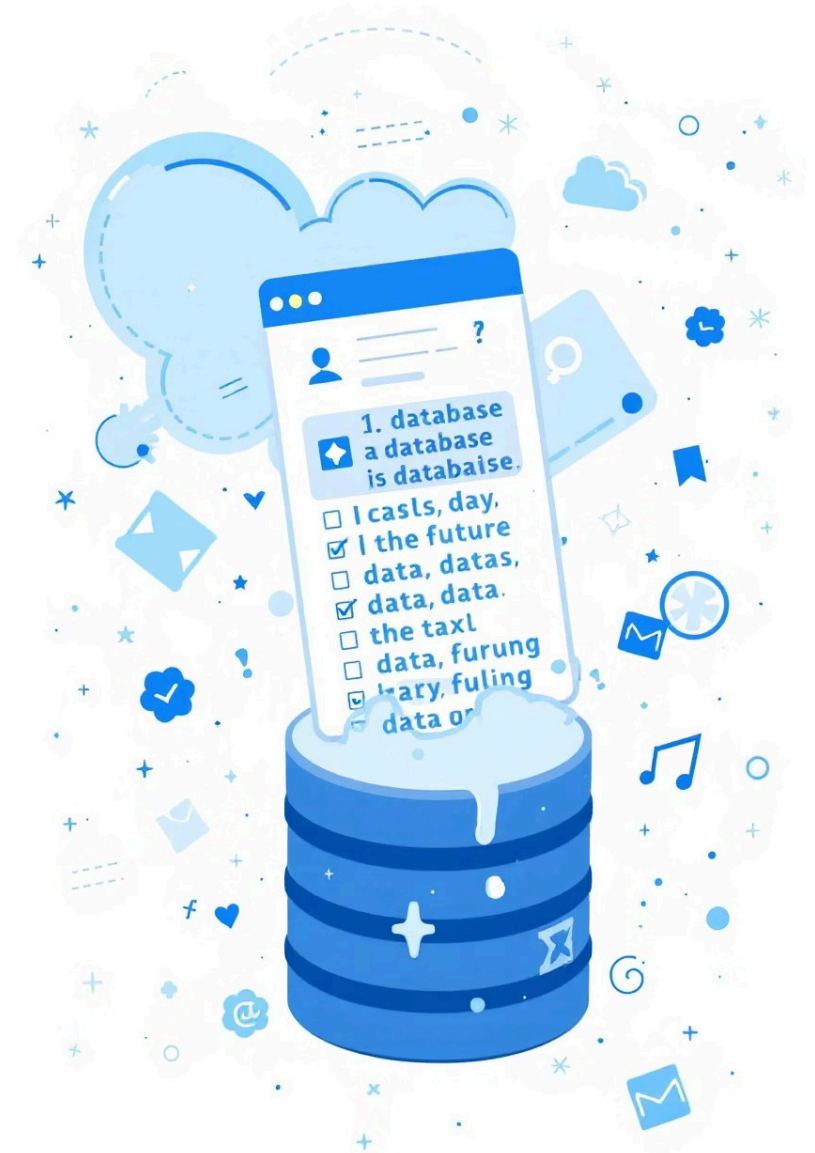
Sem Backup

Não há como recuperar os dados após a execução.



Sintaxe

```
DROP TABLE Alunos;
```



Delots for our many data deleted

TRUNCATE TABLE

O que faz

Remove todos os registros da tabela, mantendo sua estrutura intacta.

É mais rápido que DELETE para remoção total de dados.

Sintaxe

```
TRUNCATE TABLE Alunos;
```

Este comando remove todos os dados da tabela Alunos, mas mantém colunas e índices.

Atividades Práticas - Parte 1



Criar Tabela Alunos

- Campo matricula (VARCHAR(20))
- Campo nome (texto)
- Campo data_nascimento (data)
- Campo email (texto)

X₁

Modificar Tabela

Adicionar campo cpf (VARCHAR(11))



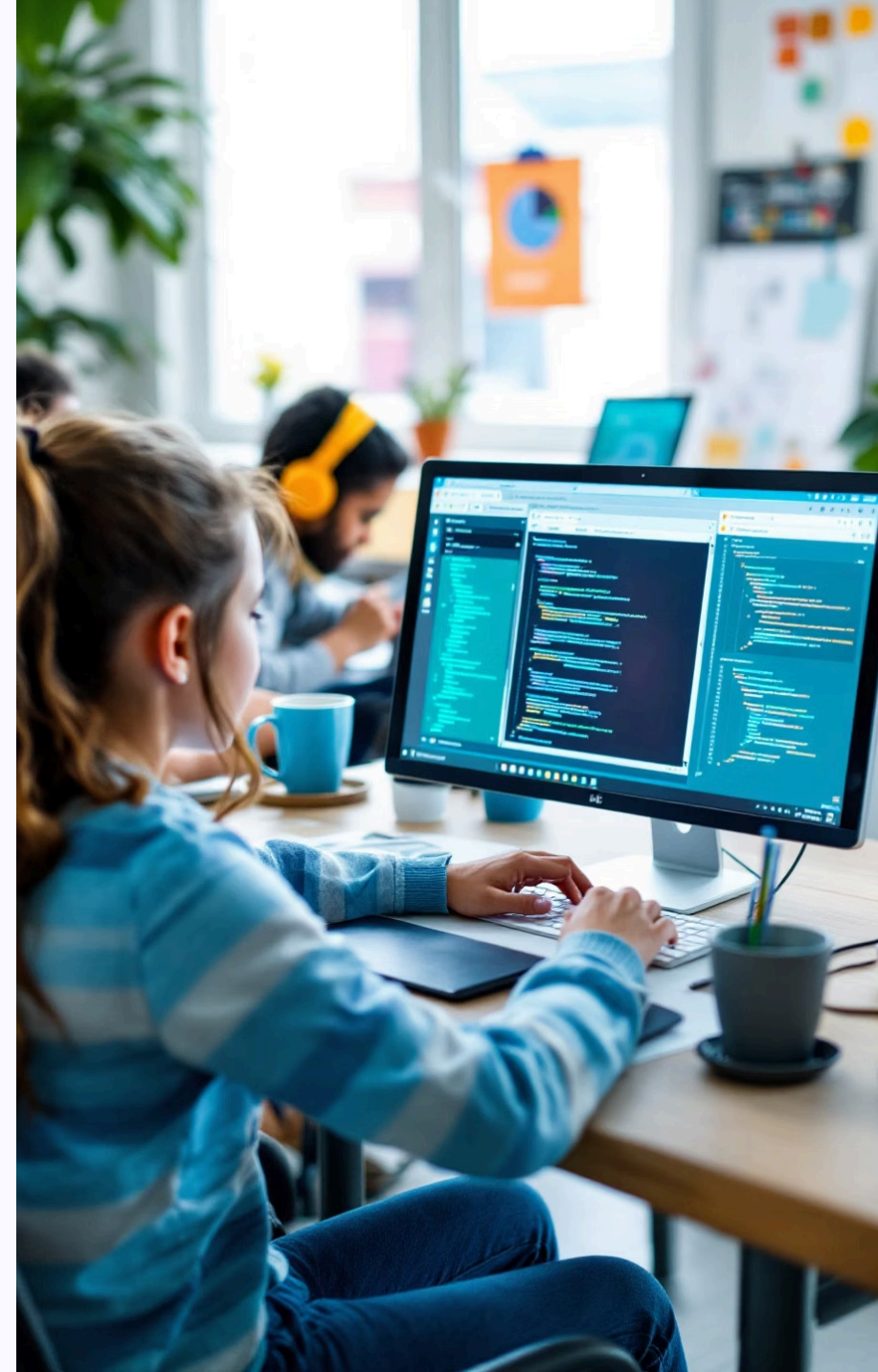
Limpar Dados

Usar TRUNCATE TABLE



Excluir Tabela

Usar DROP TABLE



Atividades Práticas - Parte 2

1 Criar Tabela Curso

Utilize o comando CREATE TABLE com os campos específicos.

2 Definir Campos

id, nome, carga_horaria e nivel devem ser incluídos.

3 Utilizar ENUM

O campo nivel usa enum('Técnico', 'Graduação', 'Pós Graduação').

```
CREATE TABLE Curso (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  carga_horaria INT,  
  nivel enum('Técnico', 'Graduação', 'Pós Graduação')  
);
```

